

JEST: Teknik Mimari Dokümantasyonu

1. Genel Bakış

JEST, kullanıcıların sevdiklerine en uygun hediyeleri bulmalarını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir hediye asistanıdır. Uygulama; kişiselleştirilmiş hediye önerileri (Kahin), özel gün takibi (Ajanda) ve çeşitli yardımcı araçlar (Dedektif, Hediye Çarkı, Bütçe Analizi) ile uçtan uca bir çözüm sunar.

2. Temel Modüller

- Kahin (Hediye Bulucu):** Google Gemini 2.0 Flash API ile ilgi alanlarına, yaşa ve ilişki durumuna göre kişiselleştirilmiş hediye önerileri üretir ve duygusal notlar tasarlar.
- Ajanda (Planlayıcı):** Yerel bildirim sistemi (flutter_local_notifications) ile özel günleri takip eder, tarihsel kayıt tutar ve hatırlatma yapar.
- Atölye (Araçlar):**
 - Dedektif Modu:** mobile_scanner ile ürün barkodlarını okuyarak veya image_picker ile görsel analiz yaparak ürün detaylı inceleme yapar.
 - Hediye Çarkı:** Kararsız kullanıcılar için flutter_fortune_wheel ile şans bazlı, eğlenceli seçim aracı.
 - Bütçe Analizi:** fl_chart kütüphanesi ile harcama analitiği ve görsel bütçe takibi.

3. Teknik Altyapı (Tech Stack)

Kategori	Teknoloji / Kütüphane
----------	-----------------------

Framework	Flutter (Dart)
Yapay Zeka	Google Gemini API (gemini-2.0-flash)
Barkod & Görsel	Mobile Scanner, Image Picker
Görselleştirme	FL Chart (Grafik Analiz)
İnteraktif Araçlar	Flutter Fortune Wheel
Bildirimler	Flutter Local Notifications
Veri Kalıcılığı	SharedPreferences

4. Sistem Mimarisi

- **Veri Akışı:** Kullanıcı profilleri, özel gün notları ve harcama verileri SharedPreferences ile yerel, güvenli ve hızlı bir şekilde saklanır.
- **Yapay Zeka Entegrasyonu:** Gemini API'ye gönderilen dinamik "System Prompt" ile kullanıcı profili, bütçe kısıtları ve ürün özellikleri eşleştirilerek hediye önerisi alınır.
- **Bildirim Yönetimi:** Uygulama, timezone kütüphanesi ile entegre çalışarak özel günlerde tam zamanında hatırlatma yapar.

5. Gerekli İzinler

- **Kamera:** Dedektif modunda barkod okutmak ve etiket fotoğraflamak için gereklidir.
- **Depolama/Galeri:** Analiz edilecek görselleri seçmek için kullanılır.
- **Bildirimler:** Özel gün hatırlatmaları için kullanıcı onayına tabidir.
- **İnternet:** Gemini AI API ve ürün arama sorguları için gereklidir.